

Chapitre I.

Suites réelles

I.1. Définitions

Définition 1.1. Une suite réelle est une suite $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots$ de nombres réels, l'indice parcourant tous les nombres entiers. Ce n'est donc rien d'autre qu'une fonction $a : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$ où l'on note a_n plutôt que $a(n)$. L'élément a_n est appelé le terme général de la suite qui est défini en fonction de n .

La suite, c'est-à-dire l'ensemble de tous les termes, est notée $\{a_n\}, (a_n), (a_n)_n \dots$

Exemples.

1) La formule $a_n = 5n - 3$ est le terme général d'une suite $\{a_n\}$ dont les premiers termes sont

$$a_1 = 2 ; a_2 = 7 ; a_3 = 12 ; a_4 = 17 ; \dots$$

2) La formule $a_n = \frac{9n - 20}{n^2}$ définit une suite dont les premiers termes sont

$$a_1 = -11 ; a_2 = -\frac{1}{2} ; a_3 = \frac{7}{9} ; a_4 = 1 ; a_5 = 1 ; \dots$$

Définition 1.2.

1) Une suite est constante si le terme général ne dépend pas de n . Par exemple la suite définie par $a_n = \sqrt{3}$ est constante.

2) Suite bornée

- Une suite $\{a_n\}$ est majorée s'il existe une constante $M \in \mathbb{R}$ telle que $a_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}^*$
- Une suite $\{b_n\}$ est minorée s'il existe une constante $m \in \mathbb{R}$ telle que $m \leq b_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$
- Une suite $\{u_n\}$ est bornée si elle est majorée et minorée. Autrement dit s'il existe une constante $C \in \mathbb{R}$ telle que $|u_n| \leq C$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Exemples.

- ✓ La suite du terme général $a_n = 3 - 2n$ est majorée par 1 car $a_n \leq 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$
- ✓ La suite du terme général $b_n = 2n - 1$ est minorée par 1 car $1 \leq b_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$
- ✓ La suite définie par $u_n = \frac{1}{n}$ est bornée car $0 \leq u_n \leq 1 \Rightarrow |u_n| \leq 1$.

2) Suite monotone

- Une suite $\{a_n\}$ est croissante si à partir d'un indice $n \geq N$, on a toujours $a_n \leq a_{n+1}$
- Une suite $\{a_n\}$ est décroissante si à partir d'un indice $n \geq N$, on a toujours $a_n \geq a_{n+1}$
- Une suite $\{a_n\}$ est monotone si elle est croissante ou décroissante.

Pour déterminer la monotonie d'une suite $\{a_n\}$ il faut étudier le signe de $a_{n+1} - a_n$



Exemple 1. La suite du terme général $a_n = 5n - 2$ est croissante car

$$a_{n+1} - a_n = 5(n+1) - 2 - (5n - 2) = 5n + 5 - 2 - 5n + 2 = 5 > 0$$

Exemple 2. La suite du terme général $a_n = \frac{n+1}{n}$ est décroissante car

$$a_{n+1} - a_n = \frac{n+2}{n+1} - \frac{n+1}{n} = \frac{n(n+2) - (n+1)(n+1)}{n(n+1)} = \frac{n^2 + 2n - (n^2 + 2n + 1)}{n(n+1)} = \frac{-1}{n(n+1)} < 0$$

Exemple 3. Reprenons l'exemple ci-dessus $a_n = \frac{9n-20}{n^2}$. Alors

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \frac{9(n+1)-20}{(n+1)^2} - \frac{9n-20}{n^2} = \frac{n^2(9n-11) - (9n-20)(n^2+2n+1)}{n^2(n+1)^2} \\ &= \frac{9n^3 - 11n^2 - 9n^3 - 18n^2 - 9n + 20n^2 + 40n + 20}{n^2(n+1)^2} \\ &= \frac{-9n^2 + 31n + 20}{n^2(n+1)^2} = -\frac{(n-4)(9n+5)}{n^2(n+1)^2} < 0 \text{ pour tout } n \geq 5. \end{aligned}$$

La suite est donc strictement décroissante.

I.2. Convergence d'une suite

Définition 1.3. On dit qu'une suite $\{a_n\}$ converge vers a si pour tout $\epsilon > 0$, il existe $N = N_\epsilon$ dépendant de ϵ , tel que $|a_n - a| < \epsilon \quad \forall n \geq N_\epsilon$. On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$.

Exemples

1) La suite définie par $u_n = \frac{1}{n}$ converge vers 0. En effet

$$|u_n - 0| = \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \epsilon \Leftrightarrow \frac{1}{n} < \epsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\epsilon}$$

On choisit donc $N_\epsilon = \left\lceil \frac{1}{\epsilon} \right\rceil$ et on est assuré que dès que $n > N_\epsilon$, alors $|u_n| < \epsilon$. Donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

2) Montrer que la suite définie par $u_n = \frac{n}{2n+3}$ converge vers $\frac{1}{2}$?

Pour vérifier que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{2}$, on écrit que

$$\left| u_n - \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{n}{2n+3} - \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{2n - 2n - 3}{4n+6} \right| = \left| \frac{-3}{4n+6} \right| = \frac{3}{4n+6} < \frac{3}{4n}$$

On aura donc $\left| u_n - \frac{1}{2} \right| < \epsilon$ dès que $\frac{3}{4n} < \epsilon \Rightarrow n > \frac{3}{4\epsilon}$.

Ici, on pourrait donc prendre $N_\varepsilon = \left\lceil \frac{3}{4\varepsilon} \right\rceil$ et on a

$$\left| u_n - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon \quad \forall n > N_\varepsilon \quad \text{d'où} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{2}$$

3) Montrer que la suite définie par $u_n = \frac{9n-20}{n^2}$ converge vers 0 ?

Soit $\varepsilon > 0$, alors

$$|u_n - 0| = \left| \frac{9n-20}{n^2} \right| < \frac{9n}{n^2} < \frac{9}{n} < \varepsilon$$

dès que $n > \frac{9}{\varepsilon}$. Il suffit donc de prendre $N_\varepsilon = \left\lceil \frac{9}{\varepsilon} \right\rceil$ et on a

$$|u_n| < \varepsilon \quad \forall n > N_\varepsilon \quad \text{d'où} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

Définition 1.4. Une suite qui ne converge pas est dite divergente.

Exemples

1) La suite définie par $u_n = (-1)^n$ est divergente.

Si n est pair, on est dans le voisinage de 1. Sinon, la suite est dans le voisinage de -1 . Pas de limite. Les points 1 et -1 sont des points d'accumulation.

2) La suite définie par $v_n = \cos \frac{n\pi}{2}$ est divergente.

$$v_1 = 0 ; v_2 = -1 ; v_3 = 0 ; v_4 = 1 ; v_5 = 0 ; v_6 = -1 ; v_7 = 0 ; \dots$$

Il y a une infinité de points en -1 mais aussi en 0 et en 1. Il n'y a donc pas "presque tous les points en -1 ".

3) Les suites $a_n = \sin n$ et $b_n = \cos n$ sont divergentes.

Définition 1.5. La suite $\{a_n\}$ tend vers l'infini si pour tout $r \in \mathbb{R}$, il existe $N_r \in \mathbb{N}^*$ tel que l'on ait $a_n > r$ dès que $n > N_r$. On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$.

On a une définition analogue pour la limite vers $-\infty$.

Exemple 1. $\{a_n\}$ la suite du terme général $a_n = 5n - 2$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$

Exemple 2. $\{b_n\}$ la suite du terme général $b_n = 3 - n$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = -\infty$

I.3. Propriétés de convergence des suites

P1) Si une suite $\{u_n\}$ de réels admet une limite $l \in \mathbb{R}$ alors cette limite est unique.

Démonstration. Par l'absurde. Supposons qu'il y a deux limites l et l' avec $l < l'$. Prenons

$\varepsilon = \frac{l' - l}{2} > 0$. Comme l est limite de la suite $\{u_n\}$ on a $\exists N_1 \in \mathbb{N} / |u_n - l| < \varepsilon, \forall n > N_1$, de

de même comme l' est limite de la suite $\{u_n\}$ on a $\exists N_2 \in \mathbb{N} / |u_n - l'| < \varepsilon, \forall n > N_2$. Alors si $n \geq \max(N_1, N_2)$ on peut écrire en utilisant l'inégalité triangulaire pour la valeur absolue :

$$|l' - l| = |l' - u_n + u_n - l| \leq |l' - u_n| + |u_n - l| < \varepsilon + \varepsilon = l' - l,$$

ce qui est absurde.

P2) Toute suite convergente est bornée. En d'autres termes, si $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$, alors $|a_n| \leq M$ pour un certain $M \in \mathbb{R}$.

Démonstration. Exercice

Remarque. La réciproque est fausse. La suite définie par $u_n = (-1)^n$ est bornée et divergente.

P3) Soient $\{u_n\}$ et $\{v_n\}$ deux suites admettant comme limites respectives les réels l et l' . Alors la suite "somme" $\{w_n\}$, définie par $w_n = u_n + v_n$ tend vers $l + l'$.

Démonstration. Comme la suite $\{u_n\}$ converge vers l on a $\exists N_1 \in \mathbb{N} / |u_n - l| < \varepsilon/2, \forall n > N_1$, de même comme l' est limite de la suite $\{v_n\}$ on a $\exists N_2 \in \mathbb{N} / |v_n - l'| < \varepsilon/2, \forall n > N_2$. On déduit que pour $n \geq K = \max(N_1, N_2)$ on a : $|u_n - l| < \varepsilon/2$ et $|v_n - l'| < \varepsilon/2$.

En utilisant l'inégalité triangulaire, on obtient :

$$|w_n - (l + l')| = |u_n + v_n - l - l'| \leq |u_n - l| + |v_n - l'| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon,$$

ce qui prouve que $\{w_n\}$ tend vers $l + l'$.

P4) Soient $\{a_n\}$ et $\{b_n\}$ deux suites admettant comme limites respectives les réels l et l' . Alors la suite "produit" $\{w_n\}$, définie par $w_n = a_n b_n$, tend vers ll' .

Démonstration. La propriété (2), il existe M tel que $|a_n| < M$ et $|b_n| < M$. Soit $\varepsilon > 0$ et

posons $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{2M} > 0$. Par hypothèse $|a_n - l| < \varepsilon'$ pour $n > N_1$ et $|b_n - l'| < \varepsilon'$ pour $n > N_2$

Posons $N = \max(N_1, N_2)$. Alors pour tout $n > N$ on a

$$\begin{aligned} |w_n - ab| &= |a_n b_n - ab| \leq |a_n (b_n - b) + b(a_n - a)| \leq |a_n (b_n - b)| + |b(a_n - a)| \\ &\leq |M| |b_n - b| + |b| |a_n - a| < M\varepsilon' + M\varepsilon' = \varepsilon. \end{aligned}$$

Ceci montre que la suite $\{a_n b_n\}$ converge vers ab .

Remarque. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = l \in \mathbb{R}$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = +\infty$.

Par contre si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ on a une forme indéterminée qui n'exige une étude plus approfondie pour conclure.

Exemple. Soit la suite $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$. Alors



$$a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{1}{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{n}}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \cdot \frac{1}{2} = 0$$

P5) Soient $\{a_n\}$ et $\{b_n\}$ deux suites admettant comme limites respectives les réels a et b avec

$b_n \neq 0 \neq b$. Alors la suite $\{w_n\}$ définie par $\frac{a_n}{b_n}$, tend vers $\frac{a}{b}$.

Exemple. Soit la suite $a_n = \frac{3n^2 + 11n + 6}{n^2 + n + 1}$. Alors

$$a_n = \frac{3n^2 + 11n + 6}{n^2 + n + 1} = \frac{n^2(3 + \frac{11}{n} + \frac{6}{n^2})}{n^2(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2})} = \frac{3 + \frac{11}{n} + \frac{6}{n^2}}{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{1} = 3$$

P6) Soit $\{a_n\}$ une suite bornée et $\{b_n\}$ une suite convergeant vers 0. Alors la suite $\{a_n b_n\}$ converge vers 0.

Exemple. Soit la suite $a_n = \frac{\sin 3n}{n}$. Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ car $\{a_n\}$ est le produit d'une suite

bornée $u_n = \sin 3n$ et une suite $v_n = \frac{1}{n}$ convergeant vers 0.

P7) Toute suite $\{a_n\}$ monotone et bornée est convergente.

- Si elle est croissante et majorée, elle converge vers $a = \sup_n a_n$.
- Si elle est décroissante et minorée, elle converge vers $a = \inf_n a_n$.

P8) La suite du terme général $u_n = q^n$. Alors

- Si $|q| < 1$, $\{u_n\}$ est convergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
- Si $|q| > 1$, $\{u_n\}$ est divergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \infty$.

Exemples.

1) Considérons la suite $a_n = \frac{5^n}{3^{n+1}}$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3} \left(\frac{5}{3}\right)^n = +\infty$ car $|q| = \frac{5}{3} > 1$

2) Soit la suite $b_n = \frac{4^n + 1}{5^n}$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{4}{5}\right)^n + \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = 0$ car $\frac{4}{5} < 1$ et $\frac{1}{5} < 1$

Théorème. (Théorème des gendarmes pour les suites). Soient $\{a_n\}$, $\{u_n\}$ et $\{v_n\}$ trois suites satisfaisant les deux propriétés suivantes :

(i) il existe $N_0 \in \mathbb{N}$ avec $u_n \leq a_n \leq v_n$ pour tout $n > N_0$; (ii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = L$.

Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$.

Démonstration. On a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L : \forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N} / |u_n - L| < \varepsilon, \forall n > N_1 \Rightarrow -\varepsilon < u_n - L < \varepsilon, \forall n > N_1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = L : \forall \varepsilon > 0, \exists N_2 \in \mathbb{N} / |v_n - L| < \varepsilon, \forall n > N_2 \Rightarrow -\varepsilon < v_n - L < \varepsilon, \forall n > N_2$$

Alors si $N_\varepsilon = \max(N_1, N_2)$, on a pour tout $n > N_\varepsilon$

$$u_n < a_n < v_n \Rightarrow u_n - L < a_n - L < v_n - L \Rightarrow -\varepsilon < u_n - L < a_n - L < v_n - L < \varepsilon \Rightarrow -\varepsilon < a_n - L < \varepsilon$$

Ce qui donne $|a_n - L| < \varepsilon$ pour tout $n > N_\varepsilon$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$.

Exemple. Soit la suite $a_n = \frac{2n + \sin 3n}{n}$. Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$? On a

$$-1 \leq \sin 3n \leq 1 \Rightarrow 2n - 1 \leq 2n + \sin 3n \leq 2n + 1 \Rightarrow \frac{2n - 1}{n} \leq \frac{2n + \sin 3n}{n} \leq \frac{2n + 1}{n}$$

Passons à la limite : $2 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \leq 2$

D'après le théorème des gendarmes on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 2$.

Théorème. (Critère de d'Alembert). Soit $\{a_n\}$ une suite réelle telle que $L = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$

existe. Alors

- Si $L < 1$, la suite $\{a_n\}$ converge vers 0 ;
- Si $L > 1$, la suite $\{a_n\}$ diverge.

Exemples.

1) Considérons la suite $a_n = \frac{1000^n}{n!}$. On a

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1000^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{1000^n} = \frac{1000}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Donc $L = 0$. Le critère de d'Alembert implique que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$

2) Considérons la suite $a_n = \frac{5^n}{3n+1}$. On a

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{5^{n+1}}{3(n+1)+1} \cdot \frac{3n+1}{5^n} = 5 \frac{3n+1}{3n+4} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 5$$

Donc $L=5$. Le critère de d'Alembert implique que la suite $\{a_n\}$ diverge.

I.4. Suites récurrentes

Définition 1.6. Une suite $\{a_n\}$ est dite récurrente si a_{n+1} est définie à partir de a_n , c'est-à-dire si : $a_{n+1} = f(a_n)$

Exemple. La suite définie par $\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_{n+1} = \frac{2a_n}{1+a_n} \end{cases}$. Alors

$$a_2 = \frac{2a_1}{1+a_1} = \frac{4}{3}; a_3 = \frac{2a_2}{1+a_2} = \frac{8}{7}; a_4 = \frac{2a_3}{1+a_3} = \frac{16}{15}; \dots$$

Méthode pour trouver la limite d'une suite récurrente :

On démontre d'abord que la suite converge et le cas échéant on passe à la limite dans l'équation $a_{n+1} = f(a_n)$ ce qui donne à résoudre l'équation $a = f(a)$.

Pour démontrer que la suite converge, on peut en général essayer de démontrer que

- La suite est monotone
- La suite est bornée

Remarque. Pour montrer qu'une suite croissante (resp. décroissante) est convergente, il suffit de montrer qu'elle est majorée (resp. minorée).

Exemple 1. Considérons la suite récurrente définie par $\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_{n+1} = \frac{2a_n}{1+a_n} \end{cases}$

On constate d'abord que $a_n > 0$ pour tout n .

(A) On montre, par récurrence, que $a_n > 1$ pour tout n .

- C'est vrai pour $n = 1$.
- Supposons $a_n > 1$.
- On doit montrer que $a_{n+1} = \frac{2a_n}{1+a_n} > 1$? On a

$$a_n > 1 \Rightarrow 2a_n > 1 + a_n \Rightarrow \frac{2a_n}{1+a_n} > 1 \Rightarrow a_{n+1} > 1$$

(B) On montre, que $\{a_n\}$ est décroissante. On a

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2a_n}{1+a_n} - a_n = \frac{2a_n - a_n(1+a_n)}{1+a_n} = \frac{a_n - a_n^2}{1+a_n} = \frac{a_n(1-a_n)}{1+a_n} < 0 \text{ car } a_n > 1$$

La suite est donc décroissante. Comme elle est minorée, elle converge donc. Par passage à la limite

$$a_{n+1} = \frac{2a_n}{1+a_n} \xrightarrow{\text{limite}} l = \frac{2l}{1+l} \Rightarrow l^2 + l = 2l \Rightarrow l(l-1) = 0 \Rightarrow l = 0 \text{ ou } l = 1$$

Comme $a_n > 1$ pour tout n , la limite ne peut être que $l=1$.

Exemple 2. Soit la suite définie par $\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = \frac{a_n + 4}{4} \end{cases}$

Montrer la suite est convergente et calculer sa limite? croissante.

(A) Montrons par récurrence que la suite est majorée par 2.

Pour $n = 1$, $a_1 < 2$, supposons que $a_n < 2$ et montrons que $a_{n+1} < 2$. On a

$$a_n < 2 \Rightarrow a_n + 4 < 6 \Rightarrow \frac{a_n + 4}{4} < \frac{3}{2} < 2 \Rightarrow a_{n+1} < 2$$

Donc la suite est majorée par 2.

(B) Montrons, par récurrence, qu'elle est croissante :

Pour $n = 1$, On a : $a_2 - a_1 = \frac{5}{4} - 1 > 0$. Supposons que $a_{n+1} - a_n > 0$ et montrons que

$$a_{n+2} - a_{n+1} > 0. \text{ Alors } a_{n+2} - a_{n+1} = \frac{a_{n+1} + 4}{4} - \frac{a_n + 4}{4} = \frac{1}{4}(a_{n+1} - a_n) > 0$$

La suite est croissante et majorée donc elle est convergente. Notons a cette limite. Alors par passage à la limite :

$$a = \frac{a + 4}{4} \Rightarrow 4a = a + 4 \Rightarrow a = \frac{4}{3}$$

Remarque. Cette méthode de calcul fonctionne parce que l'on a démontré que la limite existe c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à la limite avant de montrer que la suite converge.

Contre - exemple. Soit la suite définie par $\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_{n+1} = \frac{1}{a_n} \end{cases}$

$$\text{On a : } a_1 = 2 ; a_2 = \frac{1}{2} ; a_3 = 2 ; a_4 = \frac{1}{2} ; a_5 = 2 ; a_6 = \frac{1}{2} ; \dots$$

Cette suite ne converge pas (2 points d'accumulations) mais si l'on passe à la limite dans la formule de définition, on obtient

$$a_{n+1} = \frac{1}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a = \frac{1}{a} \Rightarrow a^2 = 1 \Rightarrow a = 1 \text{ ou } a = -1 \text{ Impossible.}$$

I.5. Suites adjacentes

Proposition. Soient $\{u_n\}$ et $\{v_n\}$ deux suites telles que

1. $\{u_n\}$ est croissante,
2. $\{v_n\}$ est décroissante,
3. la suite $\{v_n - u_n\}$ tend vers 0. Alors les deux suites $\{u_n\}$ et $\{v_n\}$ ont la même limite.

Dans ce cas on dit que les deux suites sont adjacentes.

Preuve. Pour tout n on a

$$u_n \leq u_{n+1} \text{ et } v_n \geq v_{n+1} \text{ d'où } -u_n \geq -u_{n+1} \text{ et } v_n \geq v_{n+1}$$

ce qui donne par addition $v_n - u_n \geq v_{n+1} - u_{n+1}$. La suite $\{v_n - u_n\}$ est donc décroissante.

Comme elle tend vers 0, on en déduit que $v_n - u_n \geq 0$ pour tout n , c'est-à-dire $v_n \geq u_n$.

On a alors $u_n \leq v_n \leq v_1$ puisque $\{v_n\}$ est décroissante. La suite $\{u_n\}$ est donc majorée et est croissante donc elle converge vers une limite ℓ .

De même la suite $\{v_n\}$ est minorée par u_1 et est décroissante, donc elle converge vers une limite ℓ' .

La suite $\{v_n - u_n\}$ tend vers $\ell' - \ell$ qui est nul à cause de l'hypothèse (3). Donc on a bien $\ell' = \ell$.

TD 1

Exercice 1. Soit $\{u_n\}$ la suite définie pour tout entier naturel par $u_n = n^2 + n + 1$ exprimer en fonction de n les termes suivants : u_{n+1} ; u_{n-1} ; u_{2n} ; u_{3n-1} et la différence $u_{n+1} - u_n$

Exercice 2. Etudier la monotonie des suites suivantes :

$$i) u_n = 2^n - 1; \quad ii) u_n = \frac{(0.75)^n}{3^n}; \quad iii) u_n = \sqrt{1 + n + n^2}; \quad iv) u_n = (-3)^n$$

Exercice 3. Soient $\{u_n\}$ et $\{v_n\}$ des suites définies pour tout entier naturel par : $u_n = \frac{6n+1}{2n+1}$

d'une part et $v_{n+1} = \ln(2v_n + 1)$ et $v_0 = 1$ d'autre part

1) Montrer que $\{u_n\}$ est majorée par 3 et en déduire qu'elle est bornée.

2) Montrer que pour tout entier naturel n $1 \leq v_n \leq 2$

Exercice 4. Montrer, à partir de la définition de limite, que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1; \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3\sqrt{n}}{4\sqrt{n}+5} = \frac{3}{4}; \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n-5}{n^2} = 0$$

Exercice 5. 1) Montrons que si la suite $\{a_n\}$ ($a_n > 0$) converge vers a , alors la suite $\{\sqrt{a_n}\}$ converge vers $\sqrt{a}$.

2) Soit $\{u_n\}$ et $\{v_n\}$ deux suites réelles convergeant vers l et l' , avec $l < l'$. Montrer qu'à partir d'un certain rang : $u_n < v_n$.

3) Soit $\{u_n\}$ et $\{v_n\}$ deux suites réelles telles que $\{u_n + v_n\}$ et $\{u_n - v_n\}$ convergent. Montrer que $\{u_n\}$ et $\{v_n\}$ convergent.

Exercice 6. Calculer les limites des suites données par les termes généraux suivants :

$$1) u_n = 1 + \frac{1}{2^n}; \quad 2) u_n = \frac{1}{n} + \left(\frac{1}{3}\right)^n; \quad 3) u_n = \frac{(-3)^n}{2^{n+2}} - 3; \quad 4) u_n = 5^n - 4^n; \quad 5) u_n = \frac{3^n + 5^n}{7^n - 6^n};$$

$$6) u_n = \frac{2n^2 - 3n + 2}{1 - n}; \quad 7) u_n = \sqrt{n^2 + n - n}; \quad 8) u_n = \frac{n + (-1)^n n^2}{n^3 + 1}; \quad 9) u_n = \frac{7 + 3n \cos(n^2 + 5)}{6n + 2};$$

$$10) u_n = \frac{2^n}{n^2}; \quad 11) u_n = (-1)^n \frac{n^3}{n!}; \quad 12) u_n = \sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{5}{n}\right).$$

Exercice 7. On introduit les suites $u_n = \cos\left(\frac{2\pi n}{17}\right)$ et $v_n = \frac{1}{n}$ pour $n \geq 1$.

Determiner les limites, quand elles existent, des suites suivantes : u_n , v_n , $u_n + v_n$ et $u_n v_n$

Exercice 8. Pour $n \geq 1$, on définit u_n comme la somme de n termes par la formule

$$i) u_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k; \quad ii) u_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{3}{2}\right)^k; \quad iii) u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \ln k}; \quad iv) u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2 + k^2};$$

$$v) u_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k}; \quad vi) u_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k^2$$

Etudier la convergence de la suite $\{u_n\}$.



Exercice 9.

Soit $\{u_n\}$ la suite réelle définie par :
$$\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4} \end{cases}$$

- 1) Montrer que $\{u_n\}$ est majorée par 4.
- 2) Montrer que $\{u_n\}$ est strictement croissante.
- 3) En déduire que $\{u_n\}$ converge et déterminer sa limite.

Exercice 10. Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ lorsque $a_n = \frac{(a_{n-1})^2 + 1}{2}$; $a_1 = 0$.

Exercice 11. Considerons la suite définie par
$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right) \end{cases}$$

- 1) Montrons que $(u_{n+1})^2 \geq 2$
- 2) Montrons que la suite $\{u_n\}$ est donc décroissante
- 3) En déduire que $\{u_n\}$ converge et déterminer sa limite

Exercice 12. Montrer que les suites de termes généraux $\{u_n\}$ et $\{v_n\}$ sont adjacentes :

- i) $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n!}$
- ii) $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{nn!}$
- iii) $u_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2(k+1)^2}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{3n^2}$

Chapitre II.

Fonctions réelles : limites et continuité

II.1. Définitions générales

Définition 2.1. Soient D et T deux ensembles non vides. Une fonction f de D dans T est une correspondance qui associe à tout élément $x \in D$ un élément $y = f(x) \in T$. On la note par

$$f : D \rightarrow T$$

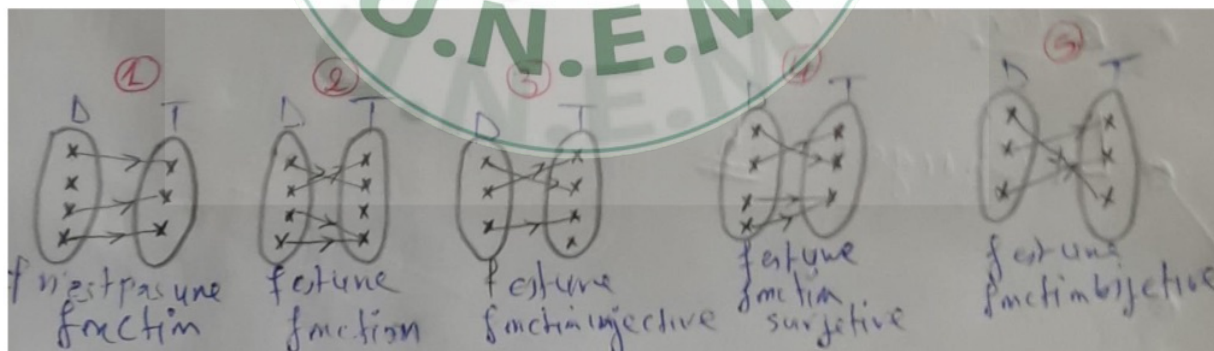
$$x \mapsto f(x)$$

- L'ensemble D est le domaine de définition de f . Il sera souvent noté D_f .
- L'élément $y = f(x) \in T$ est l'image de x par f alors que x est une pré-image de y .
- Si D et T sont des sous-ensembles de $\mathbb{R}$, la fonction f est appelée **fonction réelle**.
- L'ensemble $Im(f) := \{y \in T \mid \exists x \in D \text{ avec } y = f(x)\}$ est appelé l'image de D par f .

Définition 2.2. Une fonction $f : D \rightarrow T$ est dite :

- Injective si tout élément de T a au plus une pré-image. Autrement dit, si $x_1 \neq x_2$ implique $f(x_1) \neq f(x_2)$ pour tout $x_1, x_2 \in D$.
- Surjective si tout élément de T a au moins une pré-image. Autrement dit, si pour tout $y \in T$, il existe $x \in D$ avec $y = f(x)$. Ou encore, si $Im(f) = T$.
- Bijective si elle est injective et surjective.

Exemple 1.



Exemple 2.

- ✓ La fonction $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(x) = x^2$ est injective mais pas surjective car il n'existe aucun $x \in \mathbb{N}$ tel que $f(x) = 5$.
- ✓ La fonction $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(x) = x^2$ n'est pas injective car $f(-2) = f(2) = 4$ et aussi n'est pas surjective car il n'existe aucun $x \in \mathbb{Z}$ tel que $f(x) = 5$.
- ✓ La fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x$ est la fonction identité. Elle est bijective.

Propriétés des fonctions réelles

Une fonction réelle $f: D_f \rightarrow \mathbb{R}$ est dite

- paire si $f(-x) = f(x)$ pour tout $x \in D_f$.
- impaire si $f(-x) = -f(x)$ pour tout $x \in D_f$.
- périodique de période T si $f(x + T) = f(x)$ pour tout $x \in D_f$.
- bornée si $f(x) \leq M$ pour un certain $M \in \mathbb{R}$ et pour tout $x \in D_f$.
- croissante (resp. strictement croissante) si $x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$ (resp. $f(x) < f(y)$)
- décroissante (resp. strictement décroissante) si $x < y \Rightarrow f(x) > f(y)$ (resp. $f(x) > f(y)$)
- monotone si elle est croissante ou décroissante.

Composition

Soient f, g deux fonctions réelles telles que $\text{Im}(f) \subset D_g$. Alors on peut construire la fonction composée $g \circ f$ définie par $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ pour tout $x \in D_f$.

Exemple Soit $f(x) = x^4 + 3x^2 + 1$ et $g(x) = \sqrt{x}$

On a $\text{Im}(f) = [1, +\infty[$ et $D_g = \mathbb{R}_+$ donc $\text{Im}(f) \subset D_g$. Alors on peut construire la fonction

composée $g \circ f: (g \circ f)(x) = g(f(x)) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{x^4 + 3x^2 + 1}$

D'autre part, $\text{Im}(g) = \mathbb{R}_+$ et $D_f = \mathbb{R}$ donc $\text{Im}(g) \subset D_f$. Alors on peut aussi construire la fonction composée $f \circ g: (f \circ g)(x) = f(g(x)) = (g(x))^4 + 3(g(x))^2 + 1 = x^2 + 3x + 1$.

Fonction réciproque (ou fonction inverse)

Si une fonction $f: D \rightarrow T$ est bijective, on peut définir la fonction réciproque $f^{-1}: T \rightarrow D$ qui associe à tout $y \in T$ l'élément $x \in D$ tel que $f(x) = y$. On a alors

$$(f^{-1} \circ f)(x) = (f \circ f^{-1})(x) = x \text{ pour tout } x \text{ où les expressions sont définies.}$$

Exemple 1. La fonction $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ définie par $f(x) = x^2$ est bijective. On peut donc trouver f^{-1} qui n'est rien d'autre que $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+$. En effet

$$(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)) = (f^{-1}(x))^2 = (\sqrt{x})^2 = x \text{ et } (f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = \sqrt{x^2} = x$$

Exemple 2. La fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = 3x + 1$ est bijective. Pour trouver f^{-1} :

$$f(x) = y = 3x + 1 \Rightarrow x = \frac{y-1}{3}. \text{ Donc } f^{-1}(x) = \frac{x-1}{3}. \text{ On a bien } (f^{-1} \circ f)(x) = (f \circ f^{-1})(x) = x$$

Quelques fonctions réelles élémentaires

1) Fonctions polynômiales :

$$y = f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k, a_k \in \mathbb{R}, a_n \neq 0 \text{ et } D_f = \mathbb{R}$$

2) Fonctions rationnelles :

$$y = f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}, \text{ et } D_f = \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} \mid Q_m(x) = 0\}$$

3) Fonctions irrationnelles : polynômes + racines.

4) Fonctions trigonométriques :

$$f(x) = \sin x : \text{impaire, périodique de période } T = 2\pi, \text{ bornée, } D_f = \mathbb{R}$$

$f(x) = \cos x$: paire, périodique de période $T = 2\pi$, bornée, $D_f = \mathbb{R}$

$f(x) = \tan x$: impaire, périodique de période $T = \pi$, non bornée, $D_f = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

5) Fonctions trigonométriques inverses

Pour inverser les fonctions trigonométriques, il faut se restreindre à un intervalle sur lequel elles sont bijectives. On choisit les intervalles suivants :

$$\sin x : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$$

$$\cos x : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$$

$$\tan x : \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\rightarrow \mathbb{R}$$

On définit alors

$$\sin^{-1} x := \arcsin x : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\cos^{-1} x := \arccos x : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$$

$$\tan^{-1} x := \arctan x : \mathbb{R} \rightarrow \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$$

6) Fonctions exponentielles

Soit $a > 0$ un nombre réel. La fonction exponentielle est $f(x) = a^x$.

- $D_f = \mathbb{R}$
- $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$; $f(0) = 1$, $f(1) = a$
- $f(x^r) = a^{rx} = (a^x)^r = (f(x))^r$
- $f(x+y) = a^{x+y} = a^x \cdot a^y = f(x) \cdot f(y)$
- Si $a > 1$, alors $f(x)$ est strictement croissante.
- Si $0 < a < 1$, alors $f(x)$ est strictement décroissante.
- Si $a = e$, on retrouve la fonction exponentielle classique e^x

7) Fonctions logarithmes :

Soit $a > 0$ un nombre réel. La fonction logarithme de base a est $f(x) = \log_a x$

- $D_f = \mathbb{R}^*_+$
- $f(1) = 0$, $f(a) = 1$
- $f(x^r) = \log_a x^r = r \log_a x = r f(x)$ pour tout $x > 0$.
- $f(xy) = \log_a(xy) = \log_a x + \log_a y = f(x) + f(y)$ pour tout $x, y > 0$.
- Si $a > 1$, alors $f(x)$ est strictement croissante.
- Si $0 < a < 1$, alors $f(x)$ est strictement décroissante.
- Si $a = e$, on retrouve Logarithme naturel. On pose $\log_e x := \ln x$
- Logarithme est l'inverse de l'exponentielle : $\ln e^x = e^{\ln x} = x$

II.2. Limite d'une fonction

Valeur limite à l'infini

Définition 2.3. On dit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ si pour tout $\epsilon > 0$, il existe $M_\epsilon \in \mathbb{R}$ tel que

$$|f(x) - a| < \epsilon \text{ pour tout } x > M_\epsilon.$$

- idem pour la limite en $-\infty$.

Exemples

1) $f(x) = \frac{1}{x^r}$, $r > 0$, alors $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$

2) $f(x) = P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, alors $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

3) $f(x) = \ln x$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

4) $f(x) = e^x$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

5) $f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$, alors

Si $n < m$: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$; Si $n = m$: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{a_n}{b_m}$; Si $n > m$: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

6) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P_n(x)}{e^x} = 0$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{P_n(x)} = \infty$

7) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P_n(x)}{\ln x} = \infty$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{P_n(x)} = 0$

8) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{e^x} = 0$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\ln x} = \infty$

Valeurs limites en un point

Définition 2.4. Soit $f(x)$ une fonction et x_0 un point fixé. On dit que f admet le nombre L pour limite au point x_0 si pour tout $\epsilon > 0$, il existe $\delta_\epsilon > 0$ avec

$$|f(x) - L| < \epsilon \text{ dès que } 0 < |x_0 - x| < \delta_\epsilon.$$

On note alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$

Définition 2.5. On peut définir aussi la limite à gauche qui est notée $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ et la limite à

droite qui est notée $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ par :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x) \text{ et } \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x)$$

On dit que la limite de f au point x_0 existe si les limites à gauche et à droite existent et

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$



Exemples

1) Considérons la fonction $f(x)$ définie par :
$$f(x) = \begin{cases} x-2 & x < 0 \\ x^2-2 & 0 \leq x < 1 \\ x-1 & x > 1 \end{cases}$$

On a $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x-2) = -2$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2-2) = -2$, donc $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -2$

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2-2) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ n'existe pas.

2) Considérons la fonction $f(x)$ définie par : $f(x) = \frac{1}{x^2}$ alors $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$

3) Soit $f(x) = \frac{1}{x-2}$ alors $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$

4) Considérons la fonction $f(x)$ définie par : $f(x) = \frac{|x|}{x}$ alors $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ n'existe pas car

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{|x|}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{-x}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{|x|}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{x}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1) = 1,$$

Cas indéterminés : $\frac{\infty}{\infty}$; $\frac{0}{0}$; $0 \cdot \infty$; $\infty - \infty$

Exemples

1. Calculons $A = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{4x+1}-2}{\sqrt{x}-1}$

$$A = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{4x+1}-2}{\sqrt{x}-1} \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1} \cdot \frac{\sqrt{3x+1}+2}{\sqrt{3x+1}+2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(3x+1-4)(\sqrt{x}+1)}{(x-1)(\sqrt{3x+1}+2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{3x+1}+2} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

2. $A = x+2 - \sqrt{x^2+4} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} ?$

$$A = (x+2 - \sqrt{x^2+4}) \cdot \frac{x+2 + \sqrt{x^2+4}}{x+2 + \sqrt{x^2+4}}$$

$$= \frac{x^2+4x+4 - (x^2+4)}{x+2 + \sqrt{x^2+4}} = \frac{4x}{x+2 + x\sqrt{1+\frac{4}{x^2}}}$$

$$= \frac{4}{1+\frac{2}{x} + \sqrt{1+\frac{4}{x^2}}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \frac{4}{2} = 2$$

3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = (F.I) \frac{0}{0} = 1$ Plus généralement

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin px}{x} = p \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin px}{px} = p$$

4. Calculons

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}} + \frac{1}{\sin 2x} \right) \sin x = (\infty + \infty) \cdot 0^0.$$

On a

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}} + \frac{1}{\sin 2x} \right) \sin x &= \frac{\sin x}{\sqrt[3]{x}} + \frac{\sin x}{2 \sin x \cos x} \\ &= \sqrt[3]{x^2} \frac{\sin x}{x} + \frac{1}{2 \cos x} \end{aligned}$$

et la limite vaut alors $0 \cdot 1 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

Composition

Soient $f(x)$ et $g(x)$ deux fonctions telles que $Im(f) \subset D_g$. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = c$ et $\lim_{u \rightarrow c} g(u) = L$, alors

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = L$$

Applications :

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}} = e^0 = 1$

2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin\left(\frac{\pi x^2 + 5}{2 + 3x^2}\right) = \sin\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi x^2 + 5}{2 + 3x^2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$

3) Que vaut

$$A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(1 - \cos x)}{x^2} \quad \left(-\frac{0}{0}\right)?$$

On a $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$ et donc

$$A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot 2 \sin^2 x/2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin(x/2))^2}{(x/2)^2}$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{u \rightarrow 0} \left(\frac{\sin u}{u} \right)^2 \\ &= \left(\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} \right)^2 = 1. \end{aligned}$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(1 - \cos x)}{x^2} = 1$$

11.3. Continuité

Définition 2.6. Soit $f(x)$ une fonction et $x_0 \in D_f$. On dit que f est continue au point x_0 si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

On dit que $f(x)$ est continue sur un intervalle I si elle est continue en tout point $x_0 \in I$. On note alors $f(x) \in C^0(I)$.

Exemples

1) Considérons la fonction $f(x)$ définie par : $f(x) = \begin{cases} x-2 & x < 0 \\ x^2-2 & 0 \leq x < 1 \\ x-1 & x > 1 \end{cases}$

On a $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x-2) = -2$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2-2) = -2$, donc

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -2 = f(0)$, d'où f est continue au point 0.

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2-2) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ n'existe pas d'où f n'est pas continue au point 1. Donc f est continue sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$

2) Considérons la fonction $f(x)$ définie par : $g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2} & x \neq 2 \\ 4 & x = 2 \end{cases}$

On a $g(2)=4$ et $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x^2-4}{x-2} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{(x+2)(x-2)}{x-2} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$

Alors g est continue au point 2. Donc g est continue sur $\mathbb{R}$.

Trois types de discontinuité

Type I : La limite $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existe mais n'est pas égale à $f(x_0)$.

Exemple

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-2x}{x-2} & x \neq 2 \\ 0 & x = 2 \end{cases}$$

Type II : La limite $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$

Exemple

$$g(x) = \begin{cases} |x| & x \neq 0 \\ x & x = 0 \end{cases}$$

Type III : une des limites $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ ou $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ (ou les deux) n'existe pas.

Exemple

$$h(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{5}{x-1} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Prolongement par continuité

Soit $f(x)$ une fonction et $x_0 \notin D_f$. Supposons que la limite $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ existe. On peut alors définir une fonction $\tilde{f}(x)$ en posant

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq x_0 \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a & \text{si } x = x_0 \end{cases}$$

On appelle $\tilde{f}$ le prolongement par continuité de f au point x_0 . On a cette fois $x_0 \in D_{\tilde{f}}$. En général, la nouvelle fonction sera encore notée f par un abus de notation.

Exemples

1) La fonction $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ indéfinie en 0 peut être prolongée par continuité en posant $f(0) =$

1 car on vient de voir que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

2) La fonction $f(x) = \frac{|x|}{x}$ indéfinie en 0 et elle n'est pas prolongeable par continuité en 0 car

on vient de voir que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ n'existe pas.

3) La fonction $f(x) = \frac{\sqrt{1+\sin x} - 1}{x}$ indéfinie en 0, peut être prolongée par continuité en ?

4) Soit

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 1}{\sqrt{x} - 1} & \text{si } x \neq 1, x \geq 0 \\ c & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

Trouver c pour que f soit continue en 1.

Solution : On a

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{\sqrt{x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^3 - 1)(\sqrt{x} + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)(\sqrt{x} + 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 1)(\sqrt{x} + 1) = 6 \end{aligned}$$

Il faut poser $c = 6$.

TD 2 Limites et continuité

Exercice 1. Calculer les limites suivantes :

- 1) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} - x - 1)$; 2) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (\sqrt{x^6 + 5} - x^3)$; 3) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sqrt{x^4 + 2x - 5}}{x^2 - 3x - 7}$
- 4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(12x^3 - 1) - \ln(3x^3 + 7x^2 + 10)]$; 5) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(x-1) - \ln(5x^3 + 7x^2 + 10) + 2 \ln x]$
- 6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$; 7) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-1}{x-1}$; 8) $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x$; 9) $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\sin x}$;
- 10) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$; 11) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos 3x \sin 3x \sin 6x}{x^2}$

Exercice 2. Etudier la continuité des fonctions suivantes sur $\mathbb{R}$?

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + \frac{|x|}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases} ; \quad g(x) = \begin{cases} \frac{|x-3|}{x-3} & x \neq 3 \\ 2 & x = 3 \end{cases}$$

$$u(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2 + x + 2} - 2}{x - 1} & \text{si } x \neq 1 \\ \frac{3}{4} & \text{si } x = 1 \end{cases} ; \quad v(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Exercice 3.

Pour quelle valeur de α la fonction f , définie ci-après, est-elle continue sur $\mathbb{R}$?

1) $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-8}{x-2} & \text{si } x \neq 2 \\ \alpha & \text{si } x = 2 \end{cases}$; 2) $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} - \frac{1}{x} & \text{si } x > 4 \\ (x + \alpha)^2 & \text{si } x \leq 4 \end{cases}$;

Exercice 4.

Peut-on prolonger les fonctions suivantes par continuité aux points proposés? Si oui, donner l'expression du prolongement.

$f(x) = \frac{\sin 5x}{x}$ en $x = 0$; $g(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2}$ en $x = 2$; $h(x) = \frac{(\sin \pi x)^2}{x^2}$ en $x = 0$

Exercice 5. On définit f par $f(x) = \frac{\sin \sqrt{x^2}}{x}$ pour $x \neq 0$ et $f(0) = 1$. L'application f a-t-elle une limite en 0 ? une limite à droite en 0 ? une limite à gauche en 0 ?



III. Dérivées d'applications

III.2. Définitions générales

Dérivabilité:

Déf. 3.2 On dit que f est dérivable au point a si la limite: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe. Cette limite est appelée la dérivée de f au point a . Elle est notée $f'(a)$.

$$\text{Ainsi } f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

On dit que f est dérivable sur $I \subset \mathbb{R}$ si f est dérivable en tout $x \in I$. On note $f'(x)$ la dérivée de f en x .

Notation: $f'(x) = \frac{df}{dx}(x) = \frac{1}{dx}(f(x)) = \frac{dy}{dx}$

Ex: $f(x) = 5x + 3$
 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5(x+h) + 3 - (5x + 3)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 5 = 5$

2) $f(x) = x^2$ (x^2)'
 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x$

3) $f(x) = \sqrt{x}$ ($\sqrt{x}$)' = $\frac{1}{2\sqrt{x}}$
 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

• $(x^r)' = r x^{r-1}$, $\forall r \in \mathbb{R}$

4) $f(x) = \sin x$
 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \sin h}{h} = \cos x$

$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h \cos(x+h)}{h} = \cos x$

5) $(\cos x)' = -\sin x$

6) Soit $a > 0$, $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$
 $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

7) Soit $a > 0$, $(a^x)' = a^x \ln a$
 $(5^x)' = 5^x \ln 5$
 $(e^x)' = e^x$

Application:

Soit f une fonction continue et $P(x, f(x))$ un point du graphique.

Soit f une fonction continue et $P(x, f(x))$ un point du graphique.

Ex: $f(x) = 3x^2 - \frac{x}{2} + 1$, $f'(x) = 6x - \frac{1}{2}$
 $f'(1) = 6(1) - \frac{1}{2} = \frac{11}{2}$

Donc l'équation de la tangente en $P(1, f(1))$ est: $y - f(1) = f'(1)(x - 1)$
 $y - 14 = \frac{11}{2}(x - 1)$
 $y = \frac{11}{2}x - \frac{11}{2} + 14 = \frac{11}{2}x + \frac{17}{2}$

Règles de calculs:

Soient f et g deux fonctions dérivables sur I . Alors:

• $(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$

• $(fg)' = f'g + fg'$

• $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$, si $g(x) \neq 0$

Ex: $\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos x \cos x - \sin x (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$

• $(f^r)' = r f^{r-1} f'$, $\forall r \in \mathbb{R}$

• $(x^2 + x)^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + x}}$
 $\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + x}}\right)' = -\frac{1}{2} (x^2 + x)^{-3/2} \cdot (2x + 1) = -\frac{(2x + 1)}{2(x^2 + x)^{3/2}}$

$= \frac{u^2 + v^2}{3\sqrt{u^2 + v^2}}$

• Fonction Composée:

$\varphi(x) = f(g(x))$

$\varphi'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Ex: $\left(\sin\left(\frac{x}{2}\right)\right)' = \cos\left(\frac{x}{2}\right) \cdot \frac{1}{2}$

$(\sin u)' = u' \cos u$

$(\cos u)' = -u' \sin u$

$(\tan u)' = u' (1 + \tan^2 u)$

Ex: $(\log(x^2 + 2))' = \frac{2x}{x^2 + 2} \ln 10$

$(\log u)' = \frac{u'}{u \ln a}$

$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$

Ex: $\left(\frac{3}{5}\right)' = 3x^2 \ln 5$

$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

Ex: $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

• Fonction réciproque

$f(f^{-1}(x)) = x = f^{-1}(f(x))$

$f'(f^{-1}(x)) \cdot f^{-1}'(x) = 1$

Ex: $f(x) = \frac{1}{x}$, $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$

$(\sin^{-1} x)' = (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$(\cos^{-1} x)' = (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$(\tan^{-1} x)' = (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$

Ex: $y = \arcsin x$

$\sin y = \sin(\arcsin x) = x$

$y' \cos y = 1 \Rightarrow y' = \frac{1}{\cos y}$

$y' = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

• $(\arcsin u)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$

• $(\arccos u)' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$

• $(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}$

Ex: $f(x) = \frac{5}{x} \ln(x+1)$

$f'(x) = \frac{\arctan(x^2) \cdot x}{x^2}$

$f'(x) = (\sin x - \frac{1}{x}) \arccos(x^2 - 3)$

• $h(x) = \arcsin(\frac{x}{2+3})$

Courbure et point d'inflexion

Def Soit f une fonction deux fois continûment dérivable sur I .

Alors

- f est dite convexe sur I ssi $f''(x) \geq 0, \forall x \in I$
- f est dite concave sur I ssi $f''(x) \leq 0, \forall x \in I$
- x_0 est un point d'inflexion de f si $f''(x_0) = 0$ et f'' change de signe en x_0 .

Ex 1) $f(x) = x^3 - 12x + 1$

$f'(x) = 3x^2 - 12 \Rightarrow f'(x) = 0 \Rightarrow x = \pm 2$

$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x) = -6$	$f'(x) = 6$	
$f''(x) = -$	$f''(x) = +$	

f est concave sur $]-\infty, -2]$ et convexe sur $[-2, +\infty[$.

$x = -2$ et $x = 2$ sont des points d'inflexion.

Ex 2) $f(x) = x^5 - 10x^4 + 1$

Etudier la monotonie

Déterminer les extremaux locaux de f

" " " " globaux de f

sur $[-2, 2]$.

Etudier la convexité et déterminer les points d'inflexion.

$f'(x) = 5x^4 - 40x^3 = 5x^3(x - 8)$

$f'(x) = 0 \Rightarrow 5x^3(x - 8) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 8$

les points sont 0 et 8.

Point d'inflexion

Ex 3) $f(x) = 20x^3 - 120x^2$

$f'(x) = 60x^2 - 240x$

$f''(x) = 120x - 240$

$f''(x) = 0 \Rightarrow 120x - 240 = 0 \Rightarrow x = 2$

$f'(x) = 0 \Rightarrow 60x^2 - 240x = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 4$

$-\infty$	0	2	4	$+\infty$
$f'(x) = -120$	$f'(x) = 0$	$f'(x) = -120$	$f'(x) = 0$	$f'(x) = 120$
$f''(x) = -$	$f''(x) = 0$	$f''(x) = -$	$f''(x) = 0$	$f''(x) = +$

f est croissante sur $]-\infty, 0] \cup [4, +\infty[$

f est décroissante sur $[0, 4]$.

0 est un maximum local de f

4 est un minimum local de f

3) $f(0) = 1, f(2) = -10$ et $f(4) = -127$

Donc

0 est un maximum global de f sur $[2, 2]$

2 est un minimum " " " "

f est concave sur $]-\infty, 2[$

f est convexe sur $]2, +\infty[$

Ch. III. Dérivées et applications

III.2. Définitions générales

Dérivée: $f'(x)$

Déf. 3.2 On dit que f est dérivable au point x_0 si la limite: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existe. Cette limite est appelée la dérivée de f au point x_0 . Elle est notée $f'(x_0)$.

Ainsi: $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$

On dit que f est dérivable sur $I \subset \mathbb{R}$ si f' existe pour tout $x \in I$. f' est la dérivée de f sur I .

Notation: $f'(x) =$

ex

$$1) f(x) = 5x + 3$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5(x+h) + 3 - (5x + 3)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5h}{h}$$

$$2) f(x) = x^2$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h}$$



$$\frac{5 \ln(e^2 + 1) \cdot 2x}{1+x^4}$$

Notation: $f'(x) = \frac{df(x)}{dx} := \frac{d}{dx}(f(x)) := \frac{dy}{dx}$

Ex
1) $f(x) = 5x + 3$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5(x+h) + 3 - (5x + 3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 5 = 5$$

2) $f(x) = x^2$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x$$

3) $f(x) =$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) + h \cdot f'(x) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \cdot f'(x)}{h} = f'(x)$$

$(x^r)' =$

4) $f(x) =$
 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) + h \cdot f'(x) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \cdot f'(x)}{h} = f'(x)$



$$\frac{d}{dx}(f(x)) = \frac{dy}{dx} \quad 3) f(x) = \sqrt{x} \quad (x^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$(x^r)' = r x^{r-1} \quad \forall r \in \mathbb{R}$$

$$4) f(x) = \sin x$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{h}{2} \cos(x + \frac{h}{2})}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0}$$

$$5) (\cos x)$$

$$6) \sin a$$

$$7) \sin x$$

$$\left(\frac{x}{5}\right)'$$

Applica
Sint f a
P(x₀, f(x₀))



$$-1' = \frac{1}{2} x^{-\frac{3}{2}}$$

$$f(x)$$

$$x = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}$$

$$u(x)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{h}{2} \cos(x + \frac{h}{2})}{\frac{h}{2}} = \cos x$$

$$5) (\cos x)' = -\sin x$$

$$6) \text{ Soit } a > 0, \text{ alors } (\ln a)' = \frac{1}{a}$$

$$7) \text{ Soit } a > 0, \text{ alors } \left(\frac{a}{x}\right)' = \frac{a}{x^2} \ln a - \frac{a}{x^2}$$

Application:
Soit f une fonction continue et
 $P(x_0, f(x_0))$ un point du graphique de f .

Alors l'équation du graphique de f

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

$f'(x_0)$: la pente

$$f(x) = 3x^4 -$$

$$f'(x) = 12x^3 -$$

$$f(x) = 12x^3 + 5$$

Donc l'équation

$$y = 14(x - 1) + 5$$



$$\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \cos x$$

x

$$x' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$x' = \frac{1}{x}$$

$$x' = \frac{1}{x} \ln a$$

$$x' = e$$

continue et
un graphe de f .

Donc l'équation de la tangente
au graphe de f au point x_0 est :

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Ex $f(x) = 3x^4 - \frac{x}{x} + 2, x_0 = 1$

$$f(1) = 2$$

$$f'(x) = 12x^3 - \frac{1}{x^2}, f'(1) = 11$$

Donc l'équation de la tangente :

$$y = 11(x - 1) + 2 = 11x - 9$$

Règles de calcul

soient f et g deux

$$(2f + 3g)' = 2f' + 3g'$$

$$(fg)' = f'g + fg'$$

Si $g(x) \neq 0$,

Ex $(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)'$

$$(f^r)' = r f^{r-1} f'$$

$$(\sqrt{x^4 + x})' = \frac{1}{2} (x^4 + x)^{-1/2} (4x^3 + 1)$$



la tangente

et x_0 est :

$f(x_0)$

tangente.

$x_0 = 1$

$= 14$

la tangente :

$= 14x - 12$

Règles de calculs :

Soient f et g deux fonctions dérivables sur I . Alors :

$$\bullet (2f + 3g)' = 2f' + 3g'$$

$$\bullet (fg)' = f'g + fg'$$

$$\bullet \text{Si } g(x) \neq 0, \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

EX $(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$

$$\bullet (f^r)' = r f^{r-1} f', \quad r \in \mathbb{R}$$

$$\left(\sqrt[3]{x^4 + \sqrt{x}}\right)' = \left((x^4 + \sqrt{x})^{\frac{1}{3}}\right)' = \frac{1}{3} \left(4x^3 + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right) (x^4 + \sqrt{x})^{-\frac{2}{3}}$$



Ex I. A(x) = $\frac{4x^3 + \sqrt{x}}{3\sqrt[3]{(x^4 + \sqrt{x})^2}}$

• Fonction composée:

$f(x) = f(g(x))$

$f'(x) = f'(g(x)) \times g'(x)$

Ex $(\sin(x^2))' = 2x \cos x^2$

$(\sin u)' = u' \cos u$

$(\cos u)' = -u' \sin u$

$(\tan u)' = u' (1 + \tan^2 u)$

Ex $(\log(x^2 + 2))' = \frac{2x}{(x^2 + 2) \ln 10}$

$(\log_a u)' = \frac{u'}{u \ln a}$

$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$

Ex $(\frac{x}{5})' = \frac{1}{5}$

$(a^u)' = u' a^u \ln a$

• Fonction réciproque f^{-1} :

$f^{-1}(f(x)) = x = f(f^{-1}(x))$

$f'(x) \times f'(f^{-1}(x)) = 1$



Ex

$$(\log(x^2+2))' = \frac{2x}{(x^2+2)\ln 10}$$

soe:

$$(\log u)' = \frac{u'}{u \ln a}$$

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$$

Ex $(\frac{3}{5x})' = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{x^2} \cdot (-1) = -\frac{3}{5x^2}$

$\cos x$

$\cos u$

$\sin u$

$u'(1+\tan u)$

Ex

$$(\log(x^2+2))' = \frac{2x}{(x^2+2)\ln 10}$$

soe:

$$(\log u)' = \frac{u'}{u \ln a}$$

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$$

Ex $(\frac{3}{5x})' = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{x^2} \cdot (-1) = -\frac{3}{5x^2}$

$\cos x$

$\cos u$

$\sin u$

$u'(1+\tan u)$

Ex

$$(\log(x^2+2))' = \frac{2x}{(x^2+2)\ln 10}$$

soe:

$$(\log u)' = \frac{u'}{u \ln a}$$

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$$

Ex $(\frac{3}{5x})' = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{x^2} \cdot (-1) = -\frac{3}{5x^2}$

$\cos x$

$\cos u$

$\sin u$

$u'(1+\tan u)$

Ex

$$(\log(x^2+2))' = \frac{2x}{(x^2+2)\ln 10}$$

soe:

$$(\log u)' = \frac{u'}{u \ln a}$$

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$$

Ex $(\frac{3}{5x})' = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{x^2} \cdot (-1) = -\frac{3}{5x^2}$

$\cos x$

$\cos u$

$\sin u$

$u'(1+\tan u)$

Ex

$$(\log(x^2+2))' = \frac{2x}{(x^2+2)\ln 10}$$

soe:

$$(\log u)' = \frac{u'}{u \ln a}$$

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$$

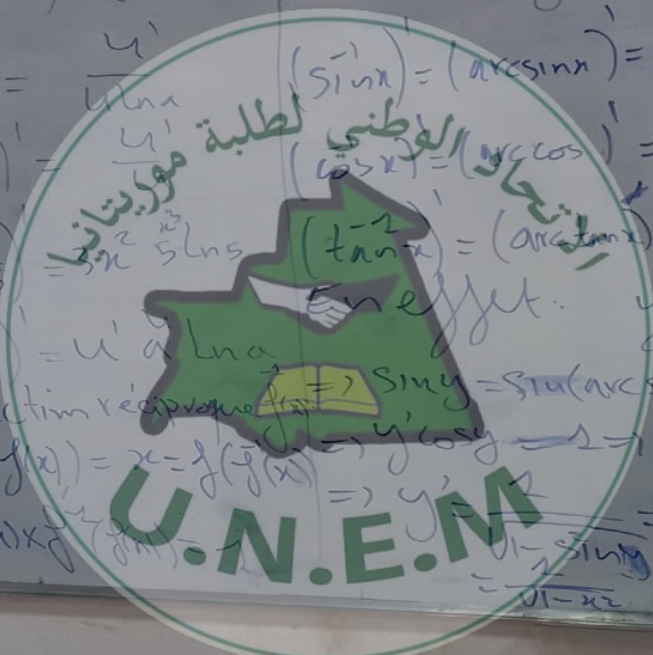
Ex $(\frac{3}{5x})' = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{x^2} \cdot (-1) = -\frac{3}{5x^2}$

$\cos x$

$\cos u$

$\sin u$

$u'(1+\tan u)$





$$\frac{2\pi}{(x^2+2)\ln 10}$$

$$\frac{u'}{1+\ln u}$$

$$\frac{u'}{u}$$

$$x^2 \ln x$$

$$x' \ln a$$

$$x = f(g(x))$$

$$f'(x) = 1$$

$$\int_1^2 f(x) = \frac{2}{f'(x)}$$

$$(Sinx)' = (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\cos x)' = (\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(tan x)' = (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

En effet:

$$\Rightarrow \sin y = \sin(\arcsin x) = x$$

$$\Rightarrow y' \cos y = 1 \Rightarrow y' = \frac{1}{\cos y}$$

$$\Rightarrow y' = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\bullet (\arcsin u)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$\bullet (\arccos u)' = \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$\bullet (\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}$$

$$f(x) = \frac{5}{x} \ln(e^{3x})$$

$$= \frac{5}{x} \ln(e^{3x})$$

$$= \frac{5}{x} \ln(e^{3x})$$

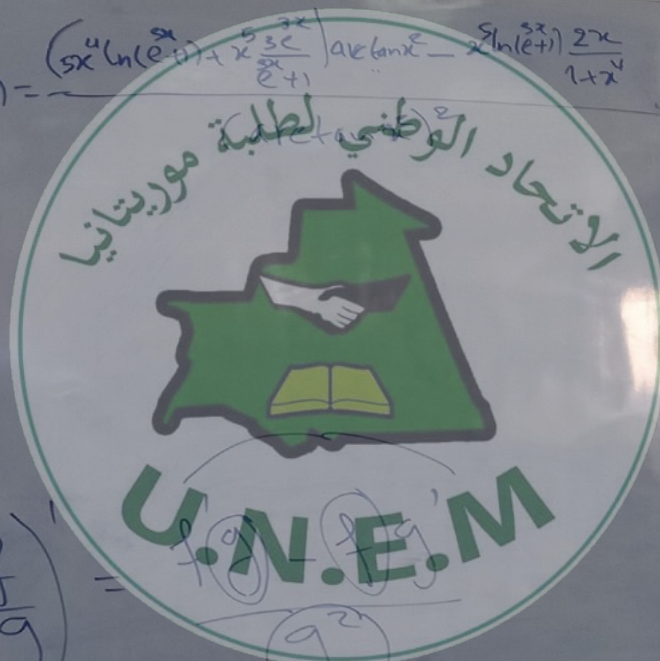
$$\bullet h(x) = \arcsin(x+3)$$



$\int_1^2 f(x) dx = \frac{2}{f(x)}$
 $(\sin x)' = (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
 $(\cos x)' = (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
 $(\tan x)' = (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$
 En effet: $y = \arcsin x$
 $\Rightarrow \sin y = \sin(\arcsin x) = x$
 $\Rightarrow y' \cos y = 1 \Rightarrow y' = \frac{1}{\cos y}$
 $\Rightarrow y' = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
 $(\arcsin u)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
 $(\arccos u)' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
 $(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}$
 $f(x) = \frac{5}{x} \ln(x^2+1)$
 $g(x) = (\sin x - \frac{1}{x}) \arccos(x^2-3)$
 $h(x) = \arcsin(\frac{x}{x+3})$



$$f(x) = \frac{(5x \ln(e+1) + x^{\frac{5}{2}} \frac{5}{2}) \arctan x - 5 \ln(e+1) \frac{2x}{1+x^2}}{x^2}$$



$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

Notation: $f'(x) = \frac{df}{dx}(x) :=$

1) $f(x) = 5x + 3$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5(x+h) + 3 - (5x + 3)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 5 = 5 \end{aligned}$$

2) $f(x) = x^2$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x \end{aligned}$$